MANUAL TÉCNICO (Fase 2)

Proyecto: Sistema de Reseñas de Catedráticos y Cursos

Backend: Node.js + Express + MySQL

Base de Datos: MySQL

Puerto del Servidor: 3000

URL Base: http://localhost:3000/api

1. Configuración del servidor

```
backend/
├── src/
│   ├── config/
│   │   └── database.js        # Configuración de MySQL
│   ├── controllers/
│   │   ├── usuarioController.js # Lógica de usuarios
│   │   ├── cursoController.js    # Lógica de cursos
│   │   └── publicacionController.js # Lógica de publicaciones
│   └── routes/
│       ├── usuarioRoutes.js     # Rutas de usuarios
│       ├── cursoRoutes.js       # Rutas de cursos
│       └── publicacionRoutes.js  # Rutas de publicaciones
├── .env                       # Variables de entorno
├── server.js                  # Punto de entrada
└── package.json               # Dependencias
```

1.1. Configuración del Archivo.env

```
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=tu_contraseña
DB_NAME=pi_proyecto
PORT=3000
```

1.2. Dependencias Instaladas

```
{
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2",      // Framework web
    "mysql2": "^3.6.0",        // Conexión a MySQL
    "cors": "^2.8.5",          // Permitir peticiones de diferentes orígenes
    "dotenv": "^16.3.1"        // Variables de entorno
  },
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^3.0.1"        // Auto-reinicio del servidor
  }
}
```

1.3. Cómo iniciar el servidor

```
# Instalar dependencias
npm install

# Iniciar en modo desarrollo (con nodemon)
npm run dev

# Iniciar en modo producción
npm start
```

2. ENDPOINTS DE LA API(Algunos)

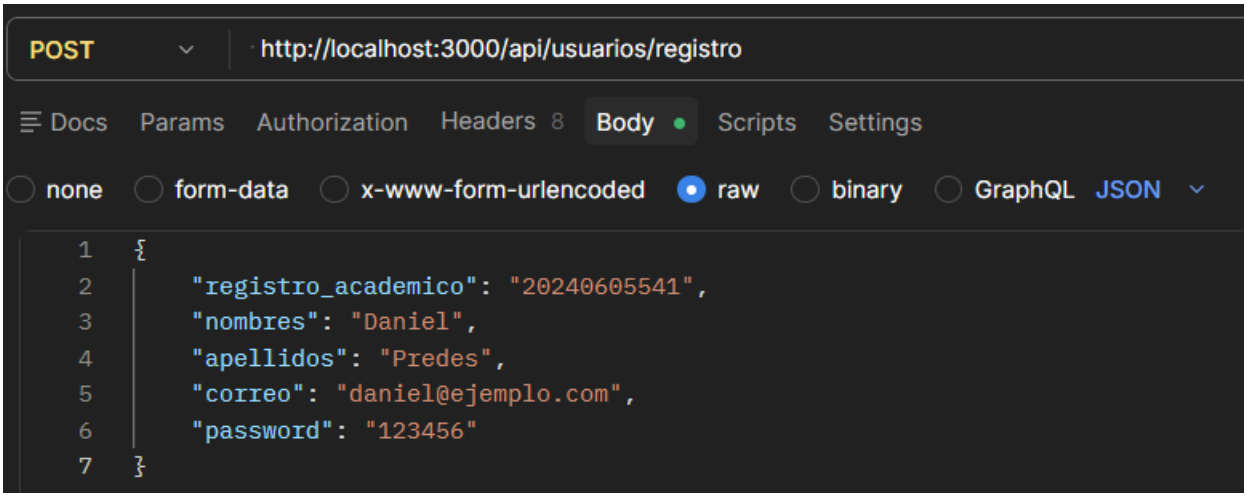
2.1. Endpoints de Usuarios

Registrar nuevo usuario

URL: POST /api/usuarios/registro

Descripción: Crea una nueva cuenta de usuario

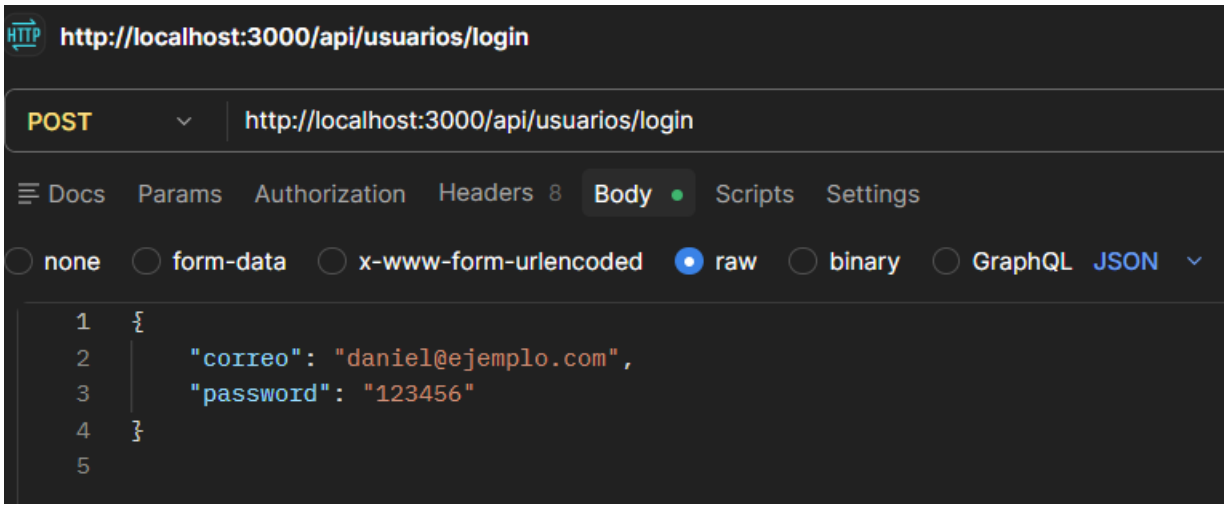
Body (JSON):



URL: POST /api/usuarios/login

Descripción: Autentica a un usuario existente

Body (JSON):

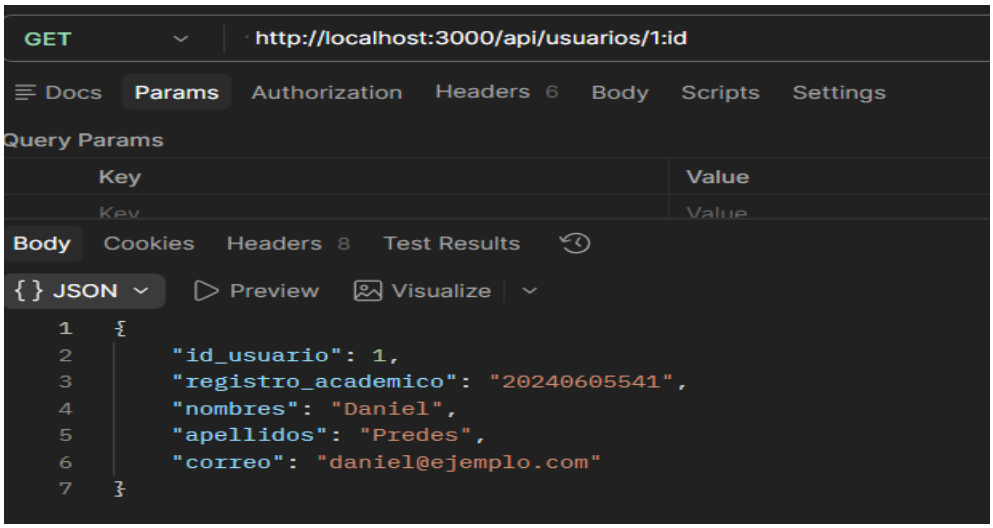


Ver perfil de usuario

URL: GET /api/usuarios/:id

Descripción: Obtiene la información de un usuario específico

Parámetros: id - ID del usuario

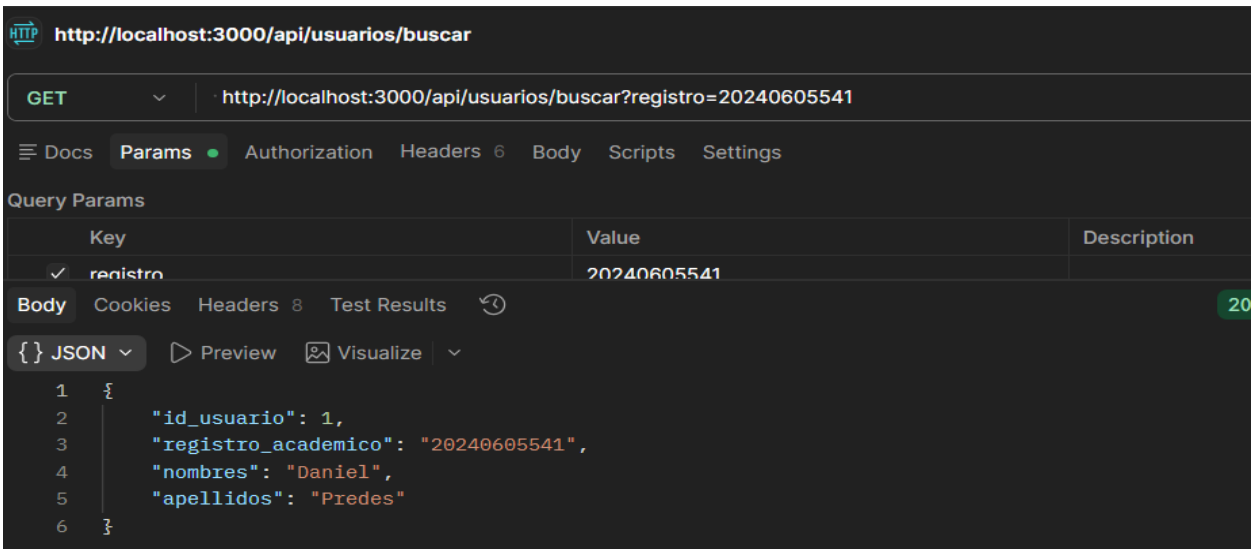


Buscar usuario por registro académico

URL: GET /api/usuarios/buscar?registro=2024005541

Descripción: Busca un usuario por su número de registro

Query Params: registro - Número de registro académico

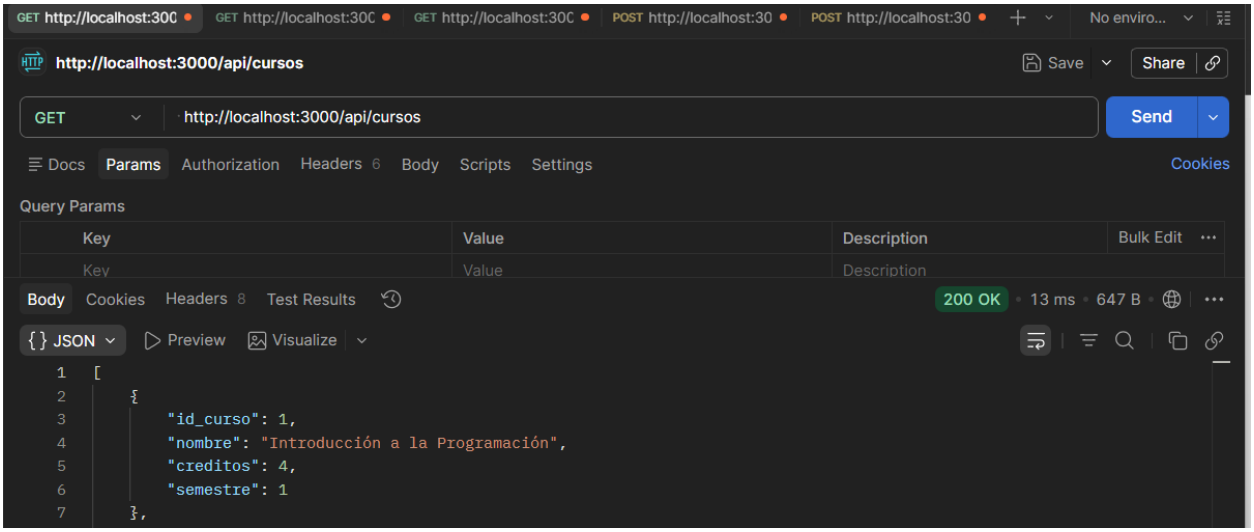


Listar todos los cursos

URL: GET /api/cursos

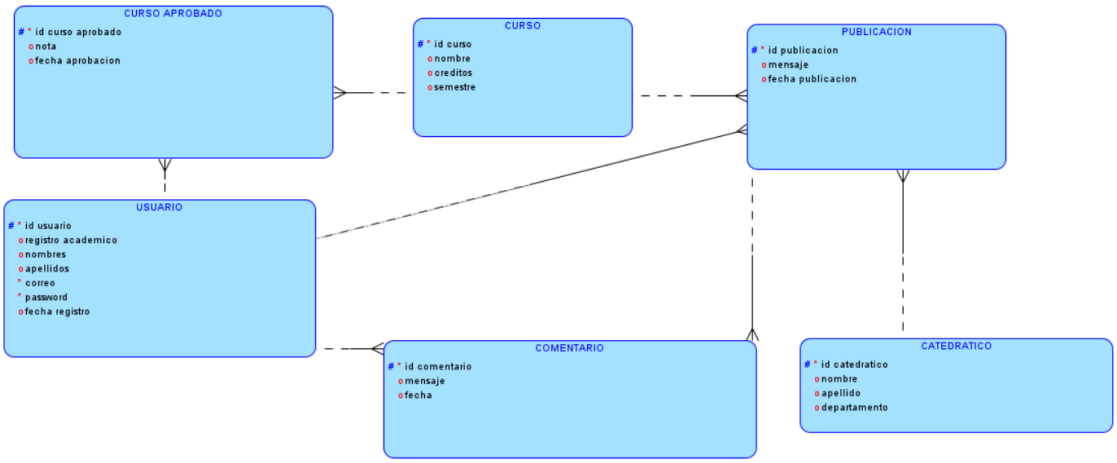
Descripción: Obtiene todos los cursos disponibles

Respuesta Exitosa (200):

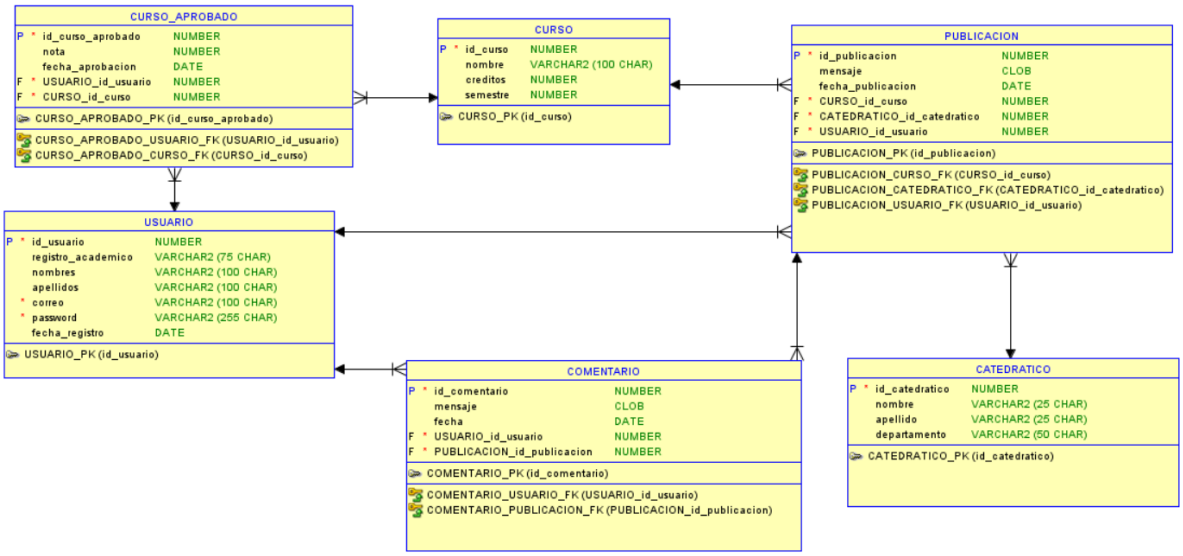


3. MODELO DE BASE DE DATOS

3.1. Diagrama Lógico



3.2. Diagrama de la Base de Datos



4. INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

4.1. Requisitos previos:

- Node.js (v14 o superior)
- MySQL (v5.7 o superior)
- Git

4.2. Pasos de instalación

```
# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/RaulParedes2/PI_2024005541_1s2026.git
# 2. Entrar a la carpeta
cd PI_2024005541_1s2026/informe4/backend

# 3. Instalar dependencias
npm install
# 4. Configurar variables de entorno
# Crear archivo .env con los datos correctos
# 5. Iniciar servidor
npm run dev
```

4.3. Script SQL de base de datos

Abrir en MySQL y abrir el informe 4, seleccionar todo y presionar el rayo.

Proyecto: Sistema de Reseñas de Catedráticos y Cursos

Frontend: Node.js + Express + MySQL

Base de Datos: MySQL

Puerto del Servidor: 3000

URL Base: http://localhost:5173/

1. Estructura del Frontend

```
backend/
├── src/
│   ├── config/
│   │   └── database.js         # Configuración de conexión a MySQL
│   ├── controllers/
│   │   ├── usuarioController.js  # Lógica de usuarios
│   │   ├── cursoController.js    # Lógica de cursos
│   │   ├── catedraticoController.js # Lógica de catedráticos
│   │   ├── publicacionController.js # Lógica de publicaciones
│   │   └── comentarioController.js  # Lógica de comentarios
│   └── routes/
│       ├── usuarioRoutes.js      # Rutas de usuarios
│       ├── cursoRoutes.js        # Rutas de cursos
│       ├── catedraticoRoutes.js  # Rutas de catedráticos
│       ├── publicacionRoutes.js  # Rutas de publicaciones
│       └── comentarioRoutes.js   # Rutas de comentarios
├── .env                        # Variables de entorno
├── package.json                # Dependencias
└── server.js                   # Punto de entrada
```

2. Dependencias Principales

```
{
  "react": "^18.2.0",
  "react-dom": "^18.2.0",
  "react-router-dom": "^6.20.0",
  "axios": "^1.6.0",
  "bootstrap": "^5.3.0",
  "bootstrap-icons": "^1.11.0"
}
```

3. Instalación y Ejecución

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

4. CÓDIGOS DE RESPUESTA HTTP

Código	Descripción	Uso
200 OK	Petición exitosa	GET, PUT, DELETE exitosos
201 Created	Recurso creado	POST exitoso
400 Bad Request	Error en la petición	Datos inválidos
401 Unauthorized	No autorizado	Credenciales incorrectas
403 Forbidden	Prohibido	Sin permisos
404 Not Found	Recurso no encontrado	ID inexistente
500 Internal Server Error	Error del servidor	Problemas con BD

5. ESTRUCTURA DE DATOS (JSON)
   a. Usuario

```
{
    "id_usuario": 1,
    "registro_academico": "2024005541",
    "nombres": "Daniel",
    "apellidos": "Predes",
    "correo": "daniel@ejemplo.com"
}
```

   b. Publicación

```
{
    "id_publicacion": 1,
    "mensaje": "Excelente catedrático",
    "fecha_publicacion": "2026-03-19",
    "usuario_id_usuario": 1,
    "curso_id_curso": 1,
    "curso_nombre": "Introducción a la Programación",
    "catedratico_id_catedratico": 1,
    "catedratico_nombre": "Inga. Floriza"
}
```

c. Comentario

```
{
    "id_comentario": 1,
    "mensaje": "Totalmente de acuerdo",
    "fecha": "2026-03-19",
    "usuario_id_usuario": 1,
    "nombres": "Daniel",
    "apellidos": "Predes"
}
```

6. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Solución
Error de conexión a MySQL	Verificar que MySQL esté corriendo en Servicios de Windows
Puerto 3000 ocupado	Cambiar PORT en .env o matar proceso
CORS error	Verificar que app.use(cors()) está en server.js
Cannot find module	Ejecutar `npm install` nuevamente

7. CONTACTO Y REPOSITORIO

Concepto	Información
Repositorio GitHub	https://github.com/[usuario]/PI_2024005541_1s2026
Desarrolladores	Daniel Predes
Curso	Prácticas Iniciales - Sección C
Fecha	Marzo 2026